

Multidimensional Modeling untuk Sistem DWBI Healthcare

Tugas Kelompok: Data Warehouse and Business Intelligence

Engelbertus Rande¹ Gilbert Fandiliam Mooy² Sinta Siti Nuriah³ Vicky
Mahfudy⁴

¹NIM 25/573149/PPA/07211 ²NIM 25/574767/PPA/07259

³NIM 25/575177/PPA/07274 ⁴NIM 25/573019/PPA/07207

Program Studi S2 Ilmu Komputer, Universitas Gadjah Mada
Dosen: Khabib Mustofa

Mei 2026



Daftar Isi

- 1 Pendahuluan
- 2 Analisis Kebutuhan Bisnis
- 3 Perancangan Dimensional Modeling
- 4 Synthetic Data Generation
- 5 Implementasi Orkestrasi Apache Airflow
- 6 Implementasi dbt (Data Build Tool)
- 7 Pembangunan Data Mart
- 8 Verifikasi dan Validasi Data Mart
- 9 Kesimpulan dan Rekomendasi



Kontribusi Tim – Bagian 1/2

Repository: github.com/vickymahfudy/dwbi-healthcare

vickymahfudy (Vicky Mahfudy)

- Inisiasi repositori dan struktur proyek
- Setup Apache Airflow di Docker
- Pengembangan data generator dengan *Faker* (branch *faker-data*)
- Koneksi pipeline ke PostgreSQL
- Penambahan `dbt run` & `dbt test` ke DAG
- Rename DAG dan resolusi konflik Airflow
- Merge PR #1 (*faker-data*) dan PR #2 (*main*)
- Update dokumentasi README

Sintasitinuriah (Sinta Siti Nuriah)

- Penambahan dataset awal ke repositori
- Penambahan konfigurasi multi-disease
- Penambahan dokumentasi dan pembaruan link
- Penambahan schema generator baru
- Konfigurasi dan penambahan DBT
- Resolusi merge conflict berulang
- Update README dan operasi merge branch



Kontribusi Tim – Bagian 2/2

Repository: github.com/vickymahfudy/dwbi-healthcare

ghost-45-max (Engelbertus Rande)

- Penambahan 10.000 record ke dataset
- Implementasi DBT (update implementasi DBT)
- Update manifest DBT
- Finalisasi implementasi DBT
- Konfigurasi Metabase (2 commit)
- Merge branch main dari GitHub

masibeth (Gilbert Fandiliam Mooy)

- Update modul requirements
- Revisi README (panduan virtual environment)
- Perbaikan konfigurasi YAML Docker Airflow
- Update referensi modul ajar (LaTeX)
- Perbaikan modul ajar: star diagram, Bab 5
- Perbaikan konfigurasi schema.yml DBT
- Perbaikan konflik kode LaTeX
- Force push update pipeline Airflow
- Revisi dan finalisasi modul ajar PDF



Cakupan Materi

- 1 Pendahuluan
- 2 Analisis Kebutuhan Bisnis
- 3 Perancangan Dimensional Modeling
- 4 Synthetic Data Generation
- 5 Implementasi Orkestrasi Apache Airflow
- 6 Implementasi dbt (Data Build Tool)
- 7 Pembangunan Data Mart
- 8 Verifikasi dan Validasi Data Mart
- 9 Kesimpulan dan Rekomendasi



Domain dan Gambaran Dataset

Domain: Healthcare (Operasional RS)

Tiga pilar analisis utama:

- **Kunjungan Pasien** — tipe fasilitas, Length of Stay, status keluar, metode pembayaran
- **Tenaga Medis** — spesialisasi dokter, izin praktek (STR), biaya konsultasi
- **Rincian Biaya** — konsultasi, obat, tindakan, kamar

Dataset Sintetis

Aspek	Keterangan
Sumber	3 file CSV
Total Kunjungan	12.000 baris
Pasien	2.500 profil
Dokter	80 master
Rentang Waktu	Jan 2025 – Awal 2026
Fasilitas	IGD, Rawat Jalan, Rawat Inap
Pembayaran	BPJS, Asuransi Swasta, Mandiri

Latar Belakang Masalah

- 1 Data pasien, jadwal dokter, dan billing tersebar – belum terintegrasi
- 2 Belum ada infrastruktur DW dengan *Star Schema*
- 3 Keterbatasan pelacakan komponen biaya medis per fasilitas
- 4 Keterbatasan akses data riil akibat regulasi privasi

Tujuan Umum

Membangun sistem DWBI operasional RS yang mengintegrasikan profil pasien, data master dokter, dan transaksi kunjungan ke dalam pemodelan dimensional untuk mendukung pengambilan keputusan klinis dan finansial.



Tujuan Khusus

- ① **Integrasi Data** — Menggabungkan 3 sumber heterogen (`source_pasien.csv`, `source_dokter.csv`, `source_kunjungan.csv`) menjadi satu model terpadu (12.000 transaksi).
- ② **Analisis Utilisasi** — Menganalisis pola penggunaan fasilitas (rawat inap, rawat jalan, IGD) dan evaluasi efisiensi berbasis *Length of Stay* (LOS).
- ③ **Analisis Finansial** — Menganalisis distribusi pendapatan operasional berdasarkan komponen biaya, spesialisasi dokter, dan metode pembayaran.
- ④ **Pemodelan Dimensional** — Membangun *Star Schema* untuk kemudahan ekstraksi pelaporan OLAP tingkat lanjut.
- ⑤ **Data Sintetis** — Menyediakan dataset berkualitas tinggi untuk pengembangan dan pengujian DWBI tanpa pelanggaran privasi pasien.



Cakupan Materi

- 1 Pendahuluan
- 2 Analisis Kebutuhan Bisnis**
- 3 Perancangan Dimensional Modeling
- 4 Synthetic Data Generation
- 5 Implementasi Orkestrasi Apache Airflow
- 6 Implementasi dbt (Data Build Tool)
- 7 Pembangunan Data Mart
- 8 Verifikasi dan Validasi Data Mart
- 9 Kesimpulan dan Rekomendasi



Business Questions (BQ-01 s.d. BQ-06)

No	Business Question	Kategori	KPI / Metrik
1	Total pendapatan dan distribusi per tipe fasilitas	Finansial	SUM(total_biaya) per tipe_fasilitas
2	Spesialisasi dokter dengan volume transaksi dan total biaya terbesar	Kinerja Dokter	COUNT, SUM(total_biaya) per spesialisasi
3	Distribusi metode pembayaran (BPJS, Asuransi Swasta, Mandiri)	Finansial & Payer	Persentase total_biaya per metode
4	Rata-rata <i>Length of Stay</i> dan pengaruhnya terhadap biaya	Efisiensi Klinis	AVG(lama_rawat_hari), biaya_kamar
5	Tren bulanan jumlah kunjungan pasien 2025–2026	Tren Kunjungan	COUNT(id_kunjungan) per bulan
6	Proporsi status keluar pasien Rawat Inap	Mutu Pelayanan	Rasio status_keluar di Rawat Inap



Business Questions (BQ-07 s.d. BQ-12)

No	Business Question	Kategori	KPI / Metrik
7	Kontribusi komponen biaya (konsultasi, obat, tindakan, kamar)	Analisis Biaya	Breakdown AVG komponen biaya
8	Kota asal dengan frekuensi kunjungan dan pendapatan tertinggi	Geografi	COUNT dan SUM(total_biaya) per kota
9	Distribusi kunjungan per jenis kelamin dan golongan darah	Demografi	Cross-tabulation jenis_kelamin x golongan_darah
10	Rata-rata biaya obat IGD vs. Rawat Jalan	Farmasi & Biaya	AVG(biaya_obat) per tipe fasilitas
11	Top 5 dokter dengan transaksi kunjungan terbanyak	Kinerja Dokter	RANK() berdasarkan COUNT(id_kunjungan)
12	Rata-rata total biaya per kunjungan (<i>average ticket size</i>)	Finansial	AVG(total_biaya) keseluruhan



Stakeholder dan Proses Bisnis Utama

Stakeholder Utama (7 kelompok)

- **Direktur / Manajemen RS** — KPI makro, tren pendapatan
- **Kepala Bidang Medis** — beban kerja dokter, rasio status keluar
- **Manajer Keuangan** — profitabilitas komponen biaya
- **Manajer Operasional** — utilisasi fasilitas, efisiensi LOS
- **Unit Casemix (Klaim)** — segmentasi BPJS / Asuransi / Mandiri
- **Kepala Instalasi Farmasi** — biaya obat per unit fasilitas
- **Tim Data Engineer / IT** — kualitas data, performa pipeline ETL

6 Proses Bisnis Utama

- 1 Pendaftaran & Profil Pasien
- 2 Manajemen Data Master Dokter
- 3 Pelayanan Kunjungan Fasilitas
- 4 Perawatan Rawat Inap (Opname)
- 5 Perhitungan *Billing* & Biaya Medis
- 6 Penyelesaian Pembayaran (Klaim)

Catatan

Keenam proses menghasilkan 3 tabel sumber:
source_pasien.csv, source_dokter.csv,
source_kunjungan.csv



Cakupan Materi

- 1 Pendahuluan
- 2 Analisis Kebutuhan Bisnis
- 3 Perancangan Dimensional Modeling**
- 4 Synthetic Data Generation
- 5 Implementasi Orkestrasi Apache Airflow
- 6 Implementasi dbt (Data Build Tool)
- 7 Pembangunan Data Mart
- 8 Verifikasi dan Validasi Data Mart
- 9 Kesimpulan dan Rekomendasi



Penentuan Grain dan Rancangan Fact Table

Pernyataan Grain

Satu baris mewakili **satu transaksi kunjungan medis** seorang pasien ke suatu unit fasilitas yang ditangani oleh dokter tertentu pada tanggal tertentu, lengkap dengan rincian biaya penagihannya.

Jenis: *Transaction Fact Table*

ID	Kolom	Tipe
FK1	pasien_key	Foreign Key
FK2	dokter_key	Foreign Key
FK3	date_key	Foreign Key
FK4	fasilitas_key	Foreign Key
FK5	bayar_key	Foreign Key
M1	lama_rawat_hari	Semi-Additive
M2	biaya_konsultasi	Additive
M3	biaya_obat	Additive
M4	biaya_tindakan	Additive
M5	biaya_kamar	Additive

Lima Dimension Table

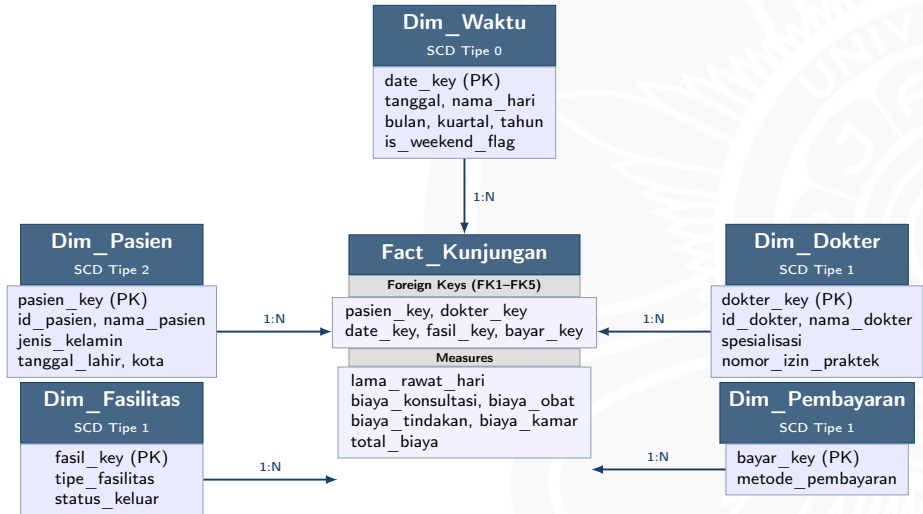
Tabel	SCD	PK
Dim_Pasien	Tipe 2	pasien_key
Dim_Dokter	Tipe 1	dokter_key
Dim_Waktu	Tipe 0	date_key
Dim_Fasilitas	Tipe 1	fasil_key
Dim_Pembayaran	Tipe 1	bayar_key

Tipe SCD (Slowly Changing Dimension)

- **Tipe 0 (Fixed):** Atribut kalender – tidak berubah
- **Tipe 1 (Overwrite):** Koreksi langsung tanpa riwayat
- **Tipe 2 (Add New Row):** Perubahan demografi pasien disimpan sebagai baris baru



Star Schema Diagram



Arsitektur Staging dan Alur ETL

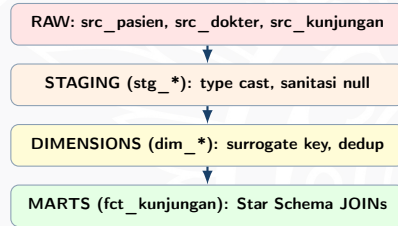
Tiga Tabel Staging (Truncate & Load)

- `stg_pasien` ← `source_pasien.csv`
- `stg_dokter` ← `source_dokter.csv`
- `stg_kunjungan` ← `source_kunjungan.csv`

Fungsi Staging Area

- Ekstraksi cepat dari file CSV ke database
- Validasi dan penyesuaian format tipe data
- Pembentukan *Surrogate Key*

Alur Transformasi ke Star Schema



Orkestrasi pipeline menggunakan Apache Airflow dengan *manual trigger*



Cakupan Materi

- 1 Pendahuluan
- 2 Analisis Kebutuhan Bisnis
- 3 Perancangan Dimensional Modeling
- 4 Synthetic Data Generation**
- 5 Implementasi Orkestrasi Apache Airflow
- 6 Implementasi dbt (Data Build Tool)
- 7 Pembangunan Data Mart
- 8 Verifikasi dan Validasi Data Mart
- 9 Kesimpulan dan Rekomendasi



Strategi dan Aturan Generator Data Sintetis

4 Constraint Enforcement (Python + Faker)

- 1 **Sinergi Tarif Medis:** biaya_konsultasi dikunci berdasarkan kamus tarif per spesialisasi dokter.
- 2 **Isolasi Fasilitas Non-Inap:** IGD dan Rawat Jalan $\Rightarrow$ lama_rawat = 0, biaya_kamar = 0.
- 3 **Pembobotan Status Keluar:** 80% Sembuh, 12% Dirujuk, 6% Pulang Paksa, 2% Meninggal (Rawat Inap).
- 4 **Integritas Billing:** total = konsultasi + obat + tindakan + kamar (deterministik).

Konfigurasi Volume

TOTAL_PASIEN	2.500
TOTAL_DOKTER	80
TOTAL_KUNJUNGAN	12.000
Seed	42 (reproduksibel)

Cuplikan Logika Generator

```
1 # Logika Rawat Inap
2 if tipe_fasilitas == 'Rawat Inap':
3     lama_rawat = random.randint(1, 14)
4     status_keluar = random.choices(
5         ['Sembuh', 'Dirujuk',
6          'Pulang Paksa', 'Meninggal'],
7         weights=[80, 12, 6, 2])[0]
8     biaya_kamar = lama_rawat * \
9         random.choice([250000, 500000,
10                        1200000])
11 else:
12     lama_rawat = 0
13     status_keluar = 'Sembuh'
14     biaya_kamar = 0
15
16 # Billing deterministik
17 total_biaya = (biaya_konsul + biaya_obat
18               + biaya_tindakan
19               + biaya_kamar)
```



Cakupan Materi

- 1 Pendahuluan
- 2 Analisis Kebutuhan Bisnis
- 3 Perancangan Dimensional Modeling
- 4 Synthetic Data Generation
- 5 Implementasi Orkestrasi Apache Airflow**
- 6 Implementasi dbt (Data Build Tool)
- 7 Pembangunan Data Mart
- 8 Verifikasi dan Validasi Data Mart
- 9 Kesimpulan dan Rekomendasi



Arsitektur DAG dan Topologi Task

DAG: 02_healthcare_data_pipeline

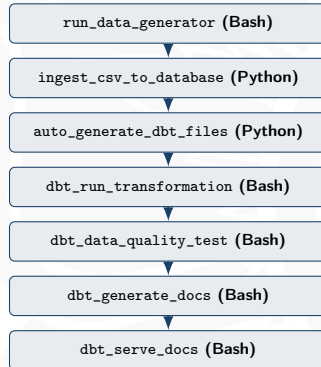
Parameter *default args*

Owner	kelompok_healthcare
Depends on Past	False
Retries	1 kali
Retry Delay	2 menit
Schedule	Manual Trigger
Catchup	False

Alur Dependensi Sekuensial

```
generate >>> ingest >>> auto_dbt
>>> dbt_run >>> dbt_test
>>> dbt_docs >>> dbt_serve
```

7 Task Linear



Penjelasan Task 1–4

Task 1: `run_data_generator` (BashOperator)

Menjalankan `generator.py` via shell. Menghasilkan 3 file CSV (`source_pasien`, `source_dokter`, `source_kunjungan`) di direktori *shared storage* sebelum task berikutnya berjalan.

Task 2: `ingest_csv_to_database` (PythonOperator)

Fungsi `ingest_csv_to_postgres()` membaca CSV via Pandas, menulis ke tabel `src_*` di PostgreSQL. Strategi *idempotent*: TRUNCATE lalu append jika tabel sudah ada, buat baru jika belum.

Task 3: `auto_generate_dbt_files` (PythonOperator)

Fungsi `auto_generate_dbt_models()` mengunduh manifest YAML dari GitHub, lalu secara otomatis membuat seluruh file `.sql` model dbt di folder `staging/`, `dimensions/`, `marts/` dan menghasilkan `sources.yml`.

Task 4: `dbt_run_transformation` (BashOperator)

Perintah `dbt run -target docker_env` mengompilasi dan mengeksekusi seluruh model SQL, membangun Star Schema (tabel fakta dan dimensi) secara persisten di PostgreSQL.



Penjelasan Task 5–7

Task 5: dbt_data_quality_test (BashOperator)

Perintah `dbt test` menjalankan 30 aturan pengujian (`unique`, `not_null`, `accepted_values`, `relationships`). Jika ada pengujian gagal, Airflow menandai task **Failed** dan menghentikan seluruh pipeline sehingga data tidak valid tidak sampai ke laporan.

Task 6: dbt_generate_docs (BashOperator)

Perintah `dbt docs generate` mengompilasi seluruh metadata model, kolom, deskripsi, dan hasil pengujian menjadi artefak statis `manifest.json` dan `catalog.json` sebagai fondasi portal dokumentasi interaktif dbt.

Task 7: dbt_serve_docs (BashOperator)

Menjalankan server dokumentasi di *background* via `nohup dbt docs serve -port 8081 &`. Port 8081 dibersihkan terlebih dahulu (`fuser -k`) sebelum server baru dijalankan sebagai *daemon*. Dokumentasi dapat diakses di `http://localhost:8081`.



Cakupan Materi

- 1 Pendahuluan
- 2 Analisis Kebutuhan Bisnis
- 3 Perancangan Dimensional Modeling
- 4 Synthetic Data Generation
- 5 Implementasi Orkestrasi Apache Airflow
- 6 Implementasi dbt (Data Build Tool)**
- 7 Pembangunan Data Mart
- 8 Verifikasi dan Validasi Data Mart
- 9 Kesimpulan dan Rekomendasi



Peran dbt dan Struktur Proyek

Pendekatan ELT (bukan ETL)

Setelah data mentah dimuat oleh Airflow, seluruh transformasi diserahkan ke **dbt** dengan keunggulan:

- Transformasi SQL modular dan versi-terkontrol
- *Layering* logika bisnis yang terpisah
- Pengujian integritas otomatis
- Dokumentasi skema interaktif

Konfigurasi Materialisasi

- staging/ ⇒ **view** (hemat storage)
- dimensions/ ⇒ **table** (fisik)
- marts/ ⇒ **table** (fisik, cepat)

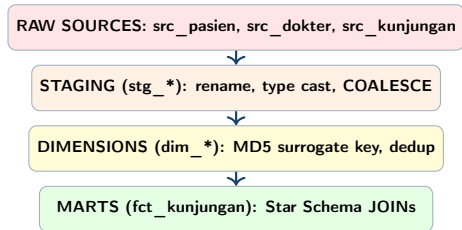
Struktur Direktori dbt_project/

- dbt_project.yml — konfigurasi utama
- profiles.yml — kredensial PostgreSQL
- models/staging/
 - stg_pasien.sql, stg_dokter.sql
 - stg_kunjungan.sql, sources.yml
- models/dimensions/
 - dim_pasien.sql, dim_dokter.sql
 - dim_waktu.sql, dim_fasilitas.sql
 - dim_pembayaran.sql
- models/marts/
 - fct_kunjungan.sql — tabel fakta utama
 - schema.yml — pengujian & dokumentasi



Arsitektur Lapisan dbt dan Data Lineage

3 Lapisan Transformasi



Lapisan Staging

- Standardisasi nama kolom (snake_case)
- Penyelarasan tipe data (NUMERIC(15,2))
- Sanitasi null values dengan COALESCE

Lapisan Dimensions

- *Surrogate Key* berbasis MD5 hash
- Deduplication via ROW_NUMBER()
- Ekspansi dimensi waktu (hari, bulan, kuartal, tahun)

Lapisan Marts

- Star Schema JOINS lintas dimensi
- Substitusi *natural key* ke *surrogate key*
- Isolasi *additive measures* (6 kolom numerik)

dbt Docs (port 8081): *Data Lineage Graph* interaktif dari sumber hingga fct_kunjungan



Cakupan Materi

- 1 Pendahuluan
- 2 Analisis Kebutuhan Bisnis
- 3 Perancangan Dimensional Modeling
- 4 Synthetic Data Generation
- 5 Implementasi Orkestrasi Apache Airflow
- 6 Implementasi dbt (Data Build Tool)
- 7 Pembangunan Data Mart**
- 8 Verifikasi dan Validasi Data Mart
- 9 Kesimpulan dan Rekomendasi



Skema Final Data Mart dan Koneksi BI

Tabel Fakta: fct_kunjungan

Kolom	Peran	Tipe
kunjungan_key	PK	VARCHAR(50)
pasien_key	FK	INT
dokter_key	FK	INT
waktu_key	FK	INT
fasilitas_key	FK	VARCHAR(50)
pembayaran_key	FK	VARCHAR(50)
durasi_rawat	Measure	INT
biaya_konsultasi	Measure	NUMERIC(15,2)
biaya_obat	Measure	NUMERIC(15,2)
biaya_tindakan	Measure	NUMERIC(15,2)
biaya_kamar	Measure	NUMERIC(15,2)
total_biaya	Calc.	NUMERIC(15,2)

Koneksi Metabase (BI Tool)

Parameter	Nilai
Database Type	PostgreSQL
Nama	healthcare_01
Host	host.docker.internal
Port	5555
Database	airflow
Username	airflow
Schemas	All



Skema Final Data Mart dan Koneksi BI

Port Forwarding

Port 5555 dipakai karena Metabase mengakses PostgreSQL dari luar Docker, via pemetaan 5555:5432 di docker-compose.yaml.

Semantic Layer

Total Biaya = Konsultasi + Obat + Tindakan + Kamar

Avg LoS = $\text{AVG}(\text{durasi_rawat})$

Total Kunjungan = $\text{COUNT}(\text{kunjungan_key})$



Cakupan Materi

- 1 Pendahuluan
- 2 Analisis Kebutuhan Bisnis
- 3 Perancangan Dimensional Modeling
- 4 Synthetic Data Generation
- 5 Implementasi Orkestrasi Apache Airflow
- 6 Implementasi dbt (Data Build Tool)
- 7 Pembangunan Data Mart
- 8 Verifikasi dan Validasi Data Mart**
- 9 Kesimpulan dan Rekomendasi



Hasil dbt Test: 30/30 PASS

Metadata Eksekusi (26 Mei 2026, 23:02 UTC)

Parameter	Nilai
Versi dbt	1.8.0 (postgres=1.8.0)
Target	docker_env
Konkurensi	4 threads paralel
Cakupan	9 model, 30 data tests
Total Waktu	2,23 detik
PASS	30
WARN	0
ERROR	0
TOTAL	30

Kesimpulan

Seluruh lapisan Star Schema bebas anomali data dan memiliki integritas referensial yang solid.

Distribusi 30 Pengujian per Lapisan

Lapisan	Tipe Uji	Model	N
Staging	accepted_values	stg_pasien	1
	not_null	stg_*	5
	unique	stg_*	3
Dimensi	not_null	dim_*	5
	unique	dim_*	5
Fakta	not_null	fct_*	6
	relationships	fct_*	5
Total			30



Hasil dbt Test: 30/30 PASS

Data Quality Check (4/4 PASS)

- **Completeness:** 0 NULL pada semua FK dan measures
- **Validity:** 0 nilai total_biaya negatif
- **Consistency:** hanya 3 kategori fasilitas valid
- **Row Count:** 12.000 baris (selisih = 0)



Cakupan Materi

- 1 Pendahuluan
- 2 Analisis Kebutuhan Bisnis
- 3 Perancangan Dimensional Modeling
- 4 Synthetic Data Generation
- 5 Implementasi Orkestrasi Apache Airflow
- 6 Implementasi dbt (Data Build Tool)
- 7 Pembangunan Data Mart
- 8 Verifikasi dan Validasi Data Mart
- 9 Kesimpulan dan Rekomendasi**



Ringkasan Pencapaian dan Tantangan

Pencapaian Proyek (End-to-End)

- 1 **Data Generator** — 12.000 transaksi sintetis (Python + Faker, logika kondisional)
- 2 **Pipeline Otomatis** — DAG Airflow 7 task, return code 0
- 3 **Transformasi dbt** — 9 model SQL modular (3 staging, 5 dimensi, 1 fakta)
- 4 **Data Mart** — Star Schema terhubung ke Metabase, 12 BQ terjawab
- 5 **Validasi** — 30/30 dbt test PASS, 4/4 data quality check PASS

5 Tantangan Teknis

- 1 **Port Forwarding Docker** — solusi:
`host.docker.internal:5555`
- 2 **Surrogate Key inkonsisten** — diseragamkan via `dbt_utils.generate_surrogate_key()`
- 3 **Distribusi data sintetis** — logika if-else per tipe fasilitas
- 4 **Dependensi task Airflow** — operator » + sensor task
- 5 **Format tanggal lintas sistem** —
`pd.to_datetime().dt.date + CAST(... AS DATE)`



Keputusan Desain Utama

Keputusan	Alternatif	Alasan Pemilihan
<i>Star Schema</i> murni	<i>Snowflake Schema</i>	Meminimalkan kompleksitas JOIN, mempercepat agregasi BI, mudah dipahami pengguna bisnis
Pendekatan ELT	ETL tradisional	Memanfaatkan kekuatan komputasi PostgreSQL; dbt mengelola transformasi secara versi-terkontrol
<i>Surrogate Key</i> MD5	Auto-increment SERIAL	Deterministik dan reproduisibel saat pipeline diulang, mencegah duplikasi kunci
view untuk staging	table semua lapisan	Menghemat penyimpanan; staging bukan repositori permanen
Manual trigger Airflow	@daily otomatis	Kontrol eksplisit selama fase pengembangan
Data sintetis rule-based	GAN / VAE generatif	Lebih mudah dikontrol, reproduisibel via seed(42), tidak butuh data latih



Kesiapan Data Mart untuk Visualisasi BI

Checklist Kesiapan (7/7 Terpenuhi)

No	Kriteria	Status
1	Integritas referensial antar tabel	✓
2	Tidak ada null pada kunci & measures	✓
3	Volume data 12.000 transaksi	✓
4	Koneksi Metabase berhasil	✓
5	Query analitik 12 BQ valid	✓
6	Star Schema terdeteksi Metabase	✓
7	Metrik KPI pada Semantic Layer	✓

Rencana Dasbor Metabase

- **Finansial:** Pendapatan per fasilitas, pie chart pembayaran, KPI total
- **Kinerja Klinis:** Ranking dokter, status keluar, avg LOS
- **Tren Operasional:** Tren bulanan kunjungan, breakdown biaya
- **Demografi:** Distribusi kota asal, cross-tab jenis kelamin x golongan darah

Kesimpulan Akhir: Sistem DWBI operasional rumah sakit berhasil dibangun *end-to-end*: integritas data terjamin, pipeline terotomatisasi, dokumentasi lengkap, dan Data Mart terhubung ke BI tool.



Terima Kasih

Repository: <https://github.com/vickymahfudy/dwbi-healthcare>

Engelbertus Rande NIM 25/573149/PPA/07211
Gilbert Fandiliam Mooy NIM 25/574767/PPA/07259
Sinta Siti Nuriah NIM 25/575177/PPA/07274
Vicky Mahfudy NIM 25/573019/PPA/07207

Dosen: Khabib Mustofa
Program: S2 Ilmu Komputer, Universitas Gadjah Mada

Data Warehouse and Business Intelligence — Tugas Kelompok 2025/2026

